

<https://heropy.blog>



박영웅

# 학습 개요

웹 프론트엔드 개발의 **핵심 줄기**를 학습!

중요도가 높은 내용을 위주로 학습.

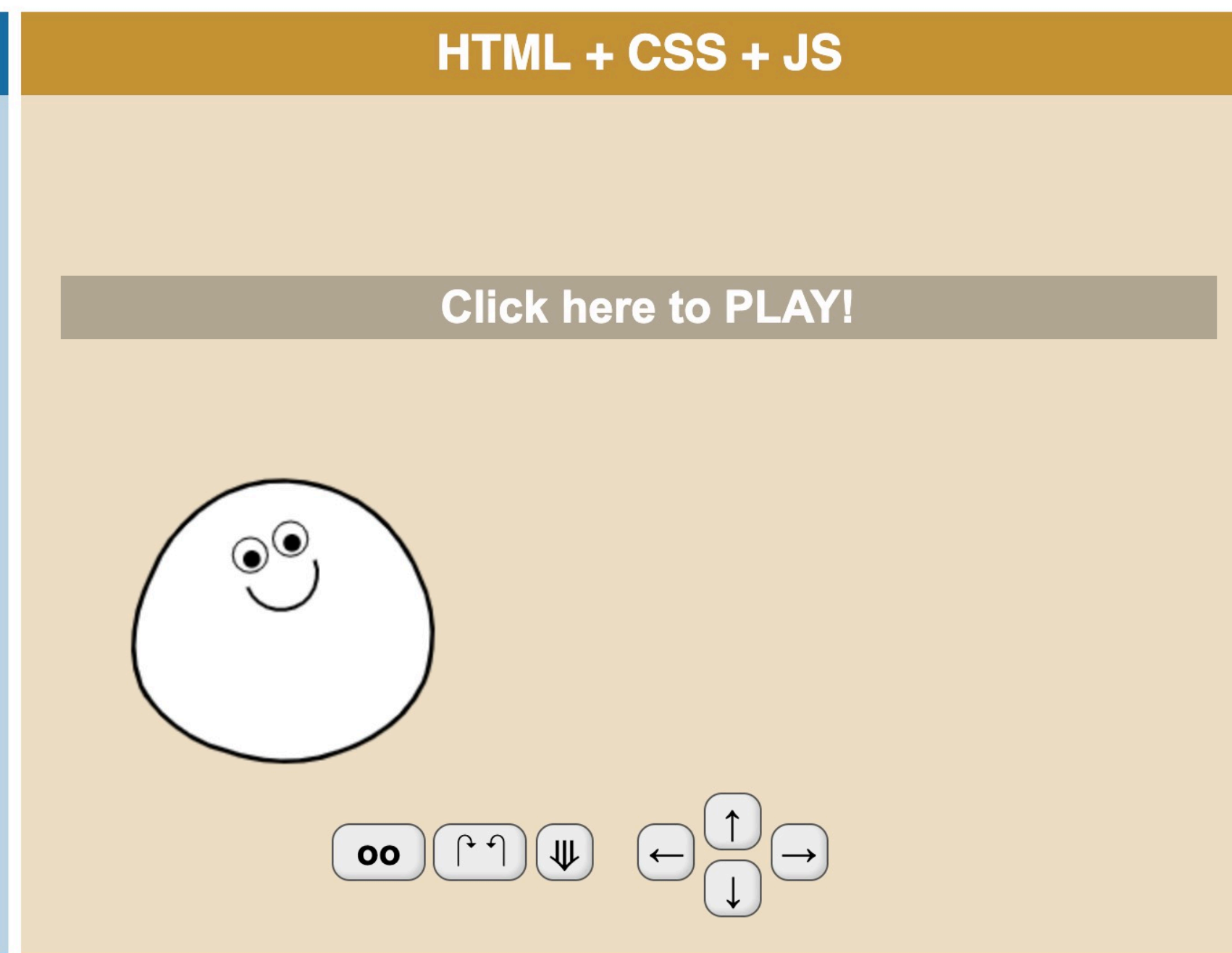
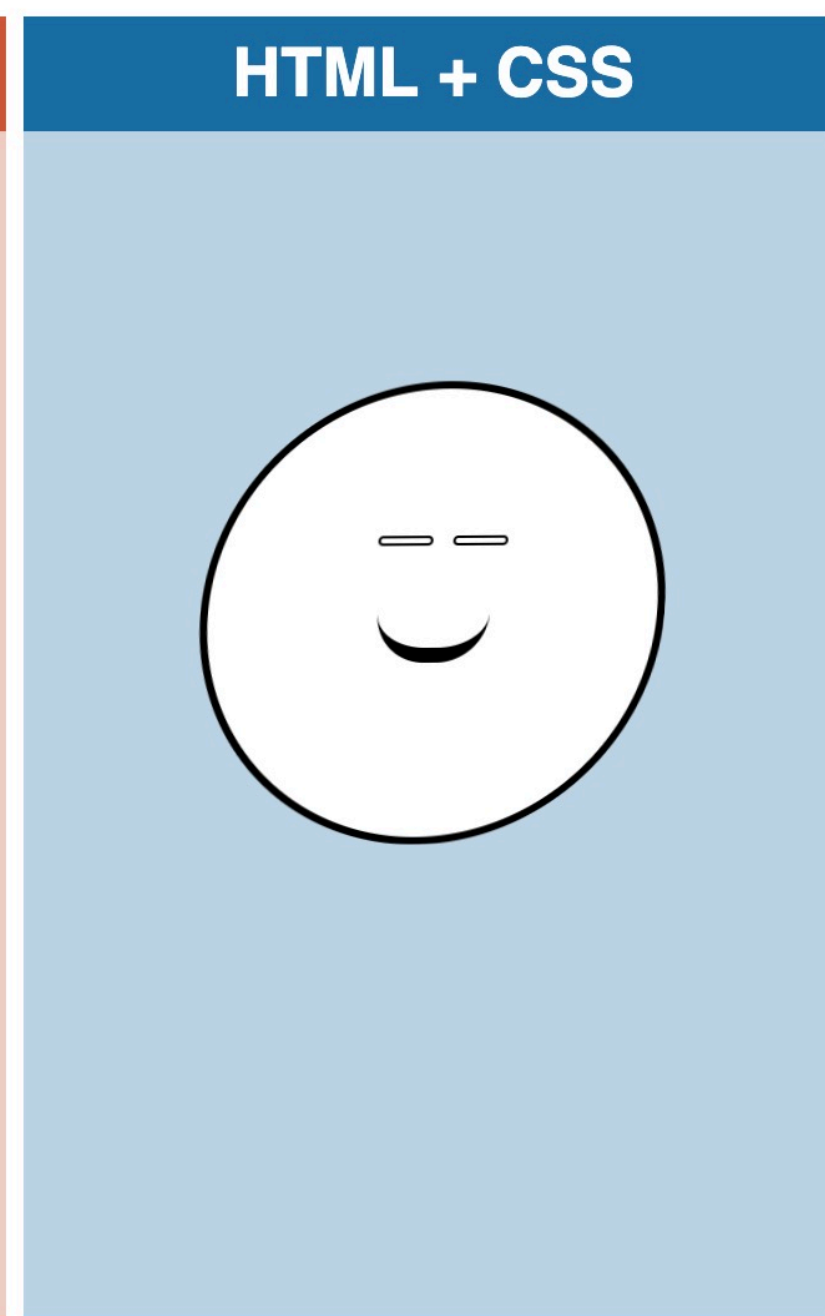
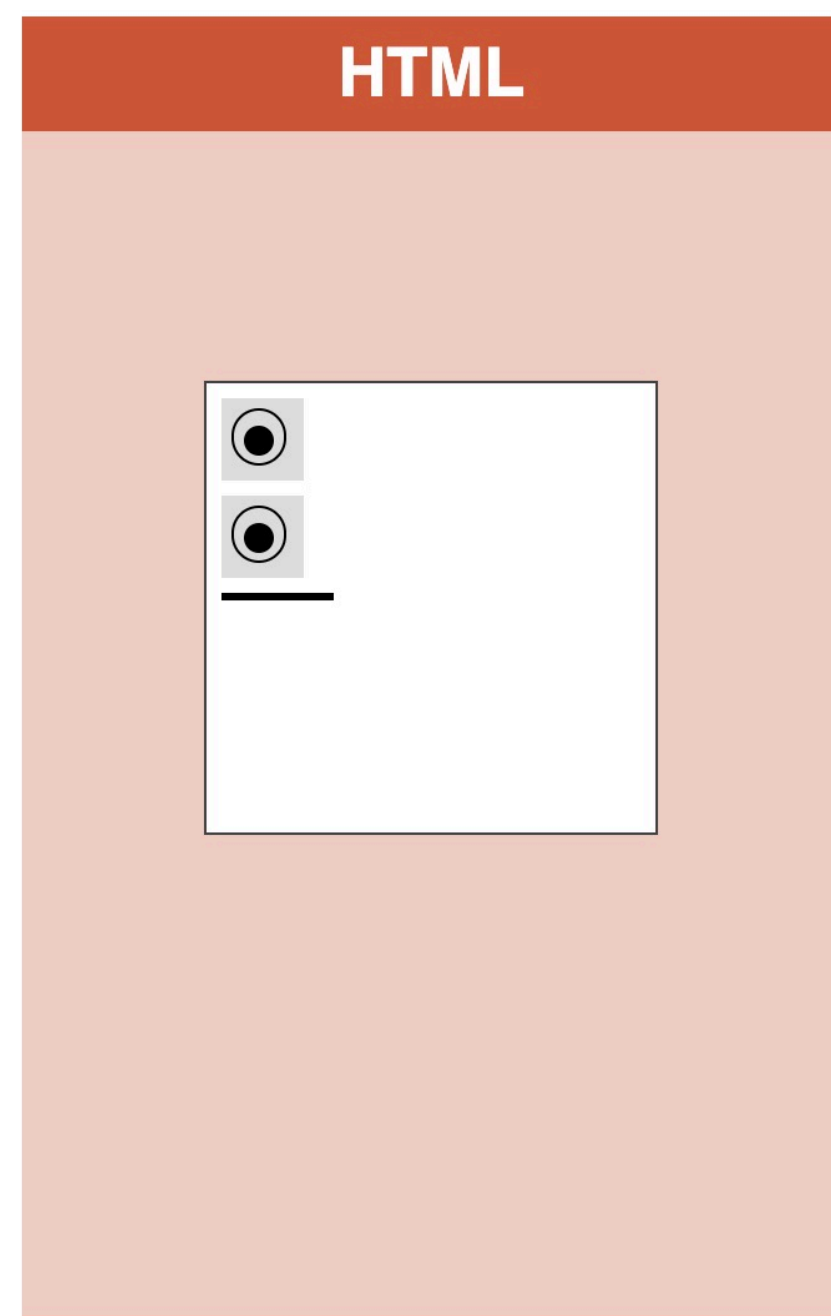
난이도가 높고 중요도가 낮은 내용은 가볍게 학습하거나 생략.

# 프론트엔드 개발

HTML, CSS, JS를 사용해 데이터를 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)로 변환하고,  
그것으로 사용자와 상호 작용할 수 있도록 하는 것.

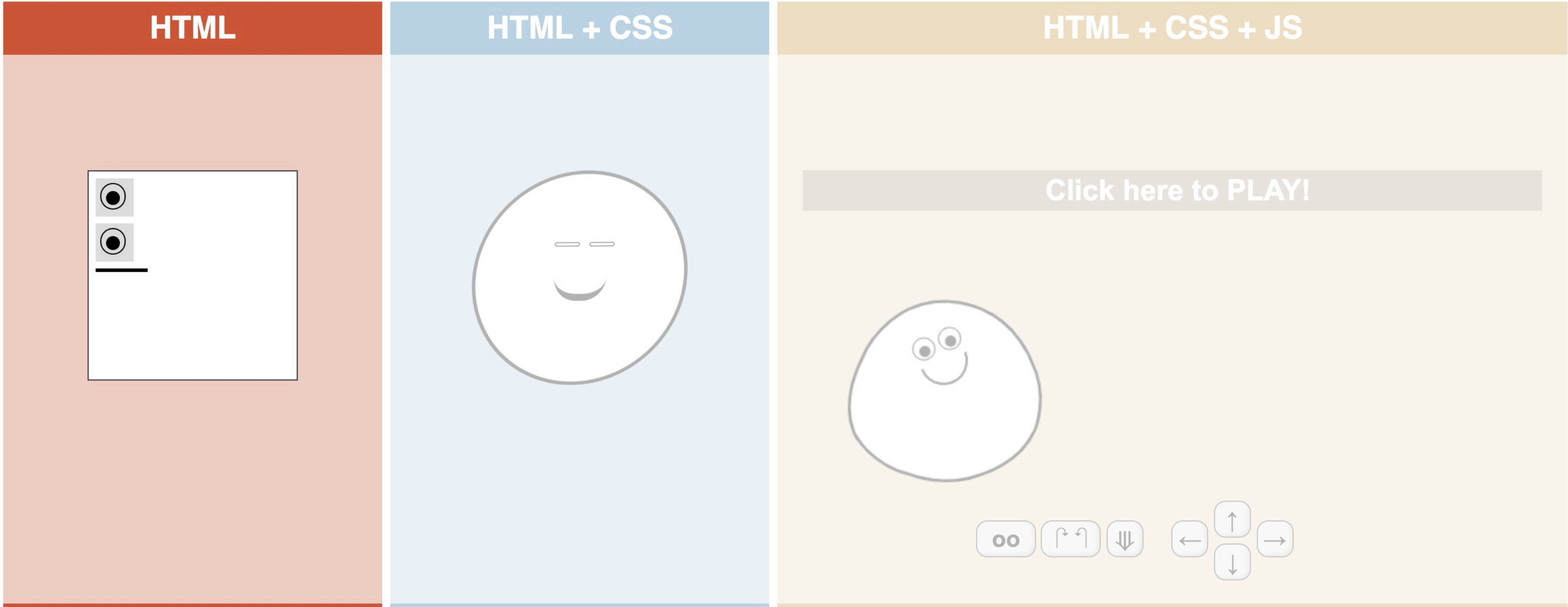






# HTML (Hyper Text Markup Language)

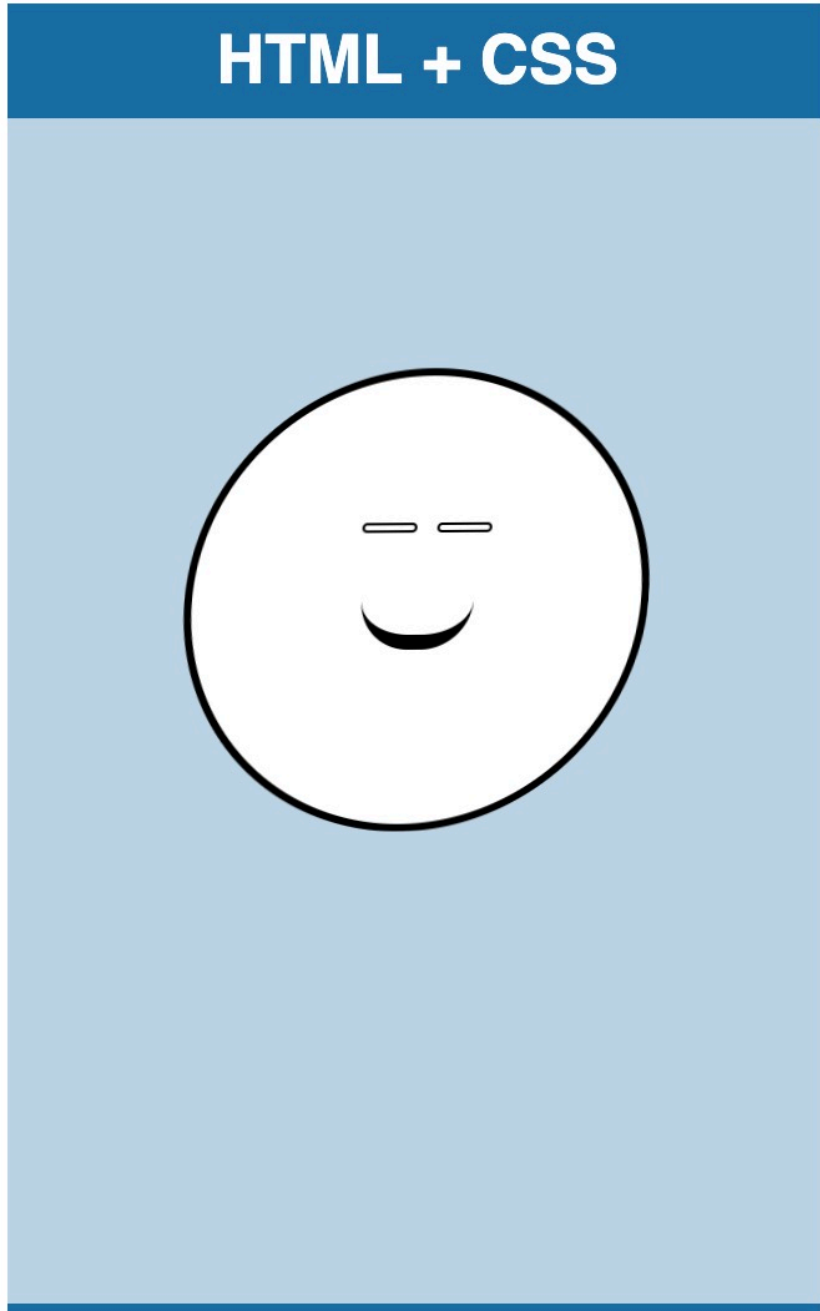
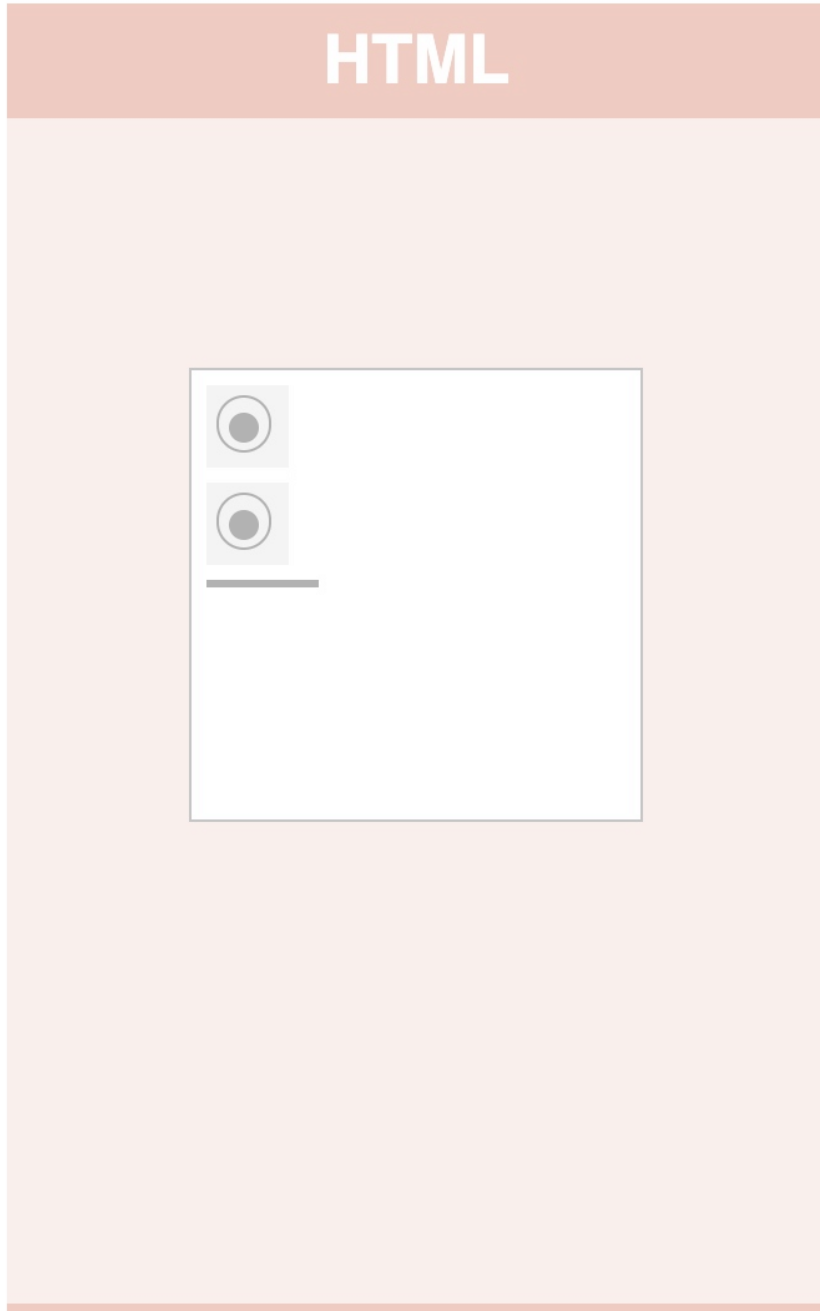
페이지의 제목, 문단, 표, 이미지, 동영상 등 웹의 구조를 담당.





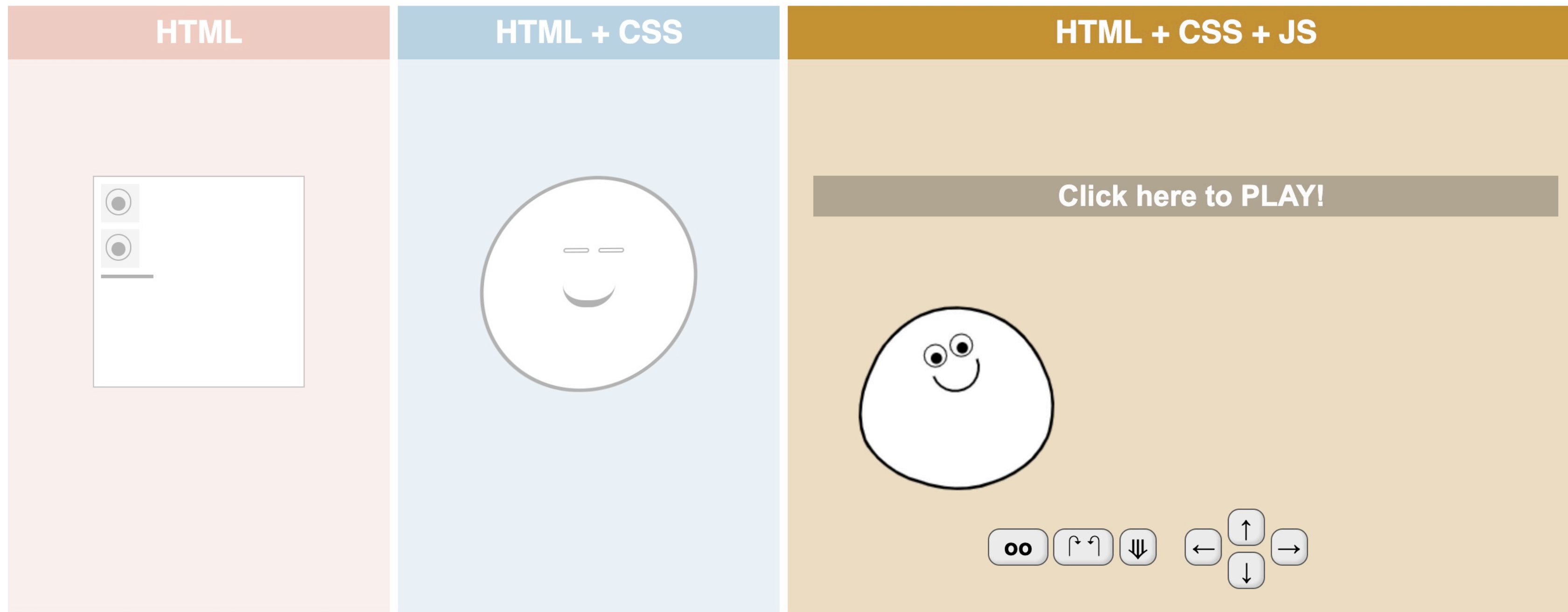
# CSS (Cascading Style Sheets)

실제 화면에 표시되는 방법(색상, 크기, 폰트, 레이아웃 등)을 지정해 콘텐츠를 꾸며주는 시각적인 표현(정적)을 담당.

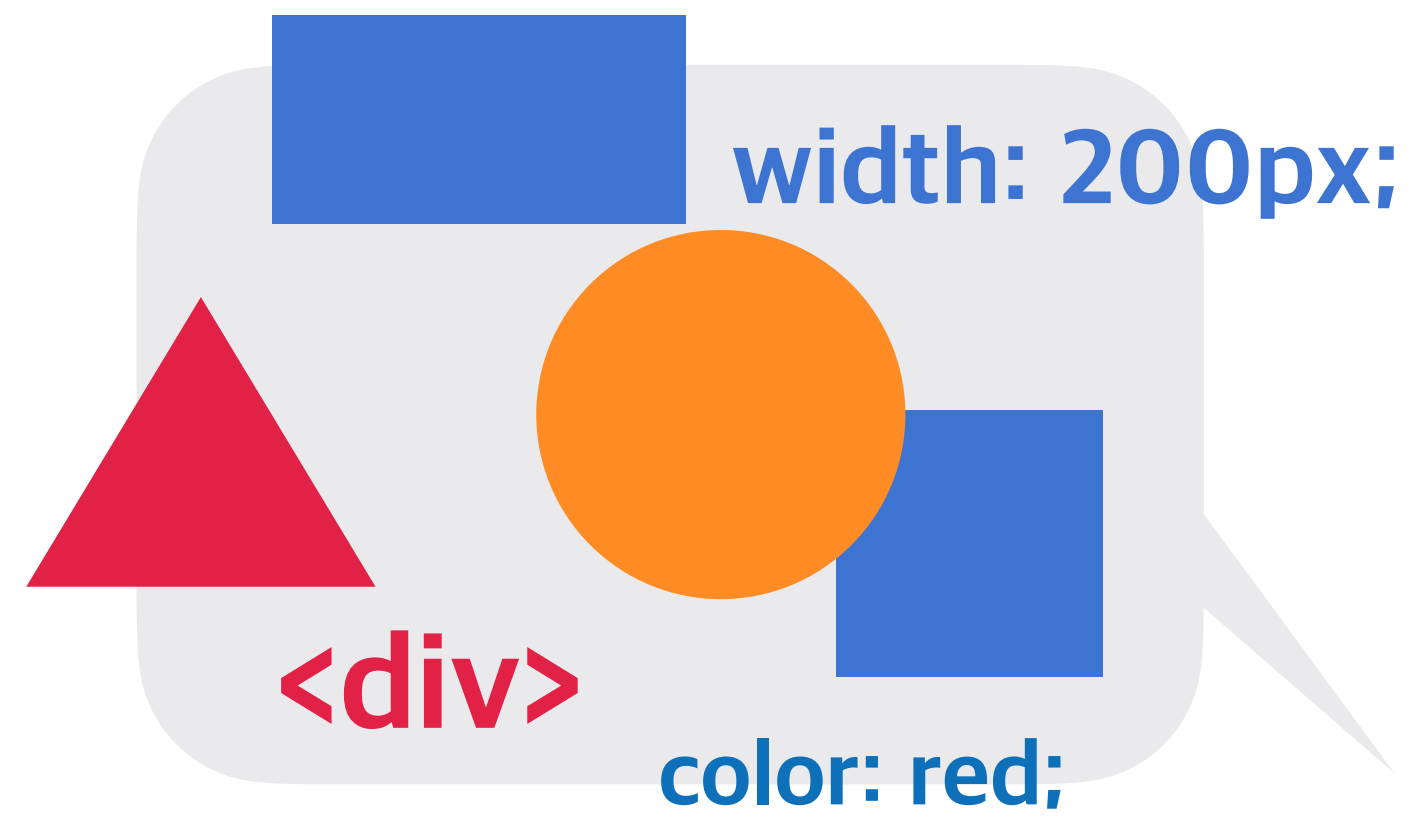


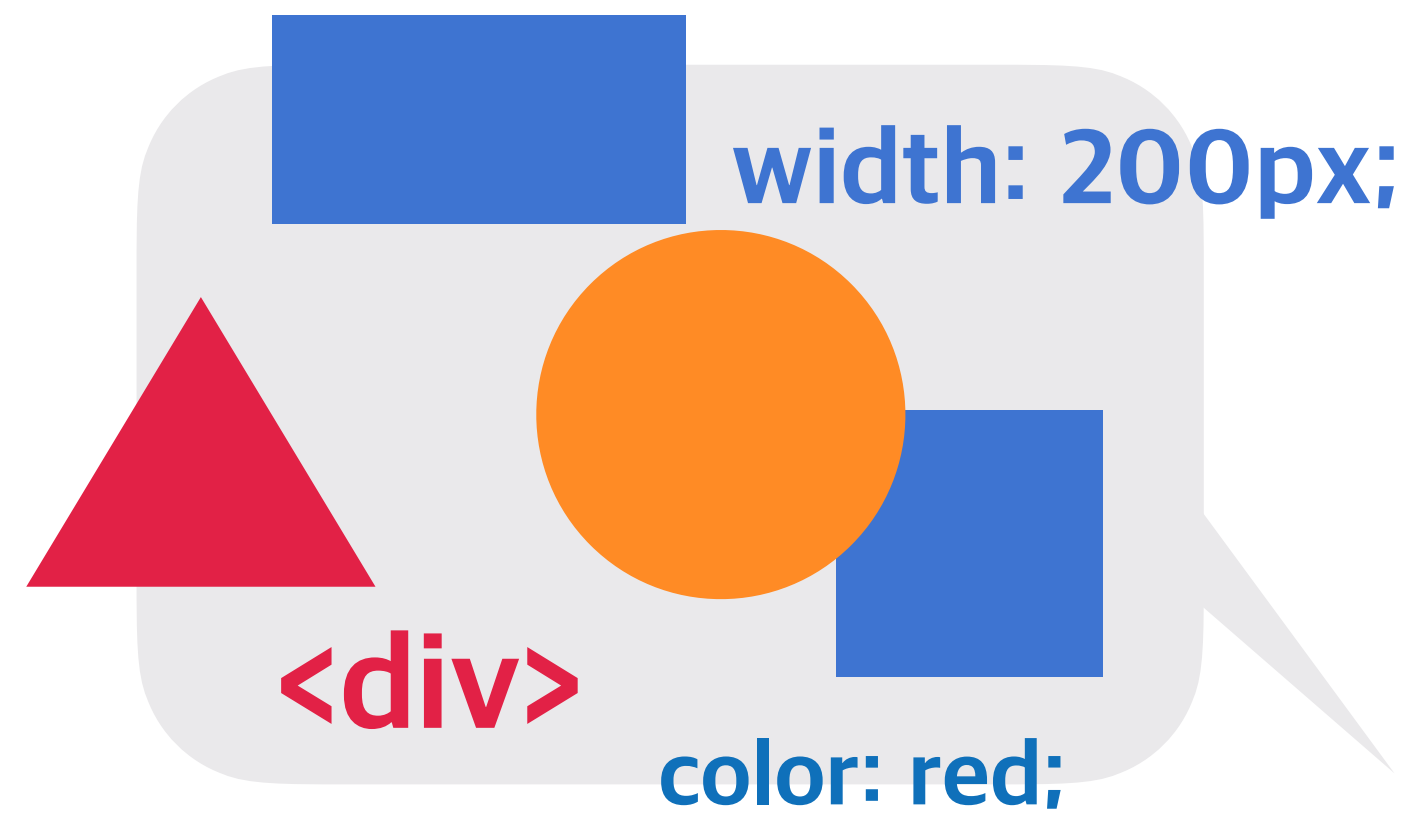
# JS (JavaScript)

콘텐츠를 바꾸고 움직이는 등 페이지를 동작시키는 동적 처리를 담당.



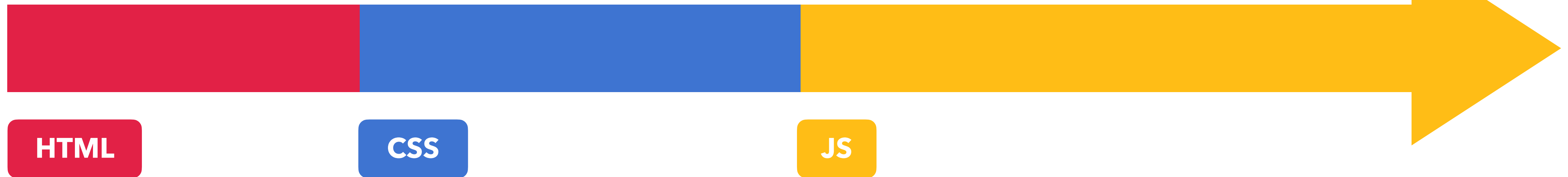






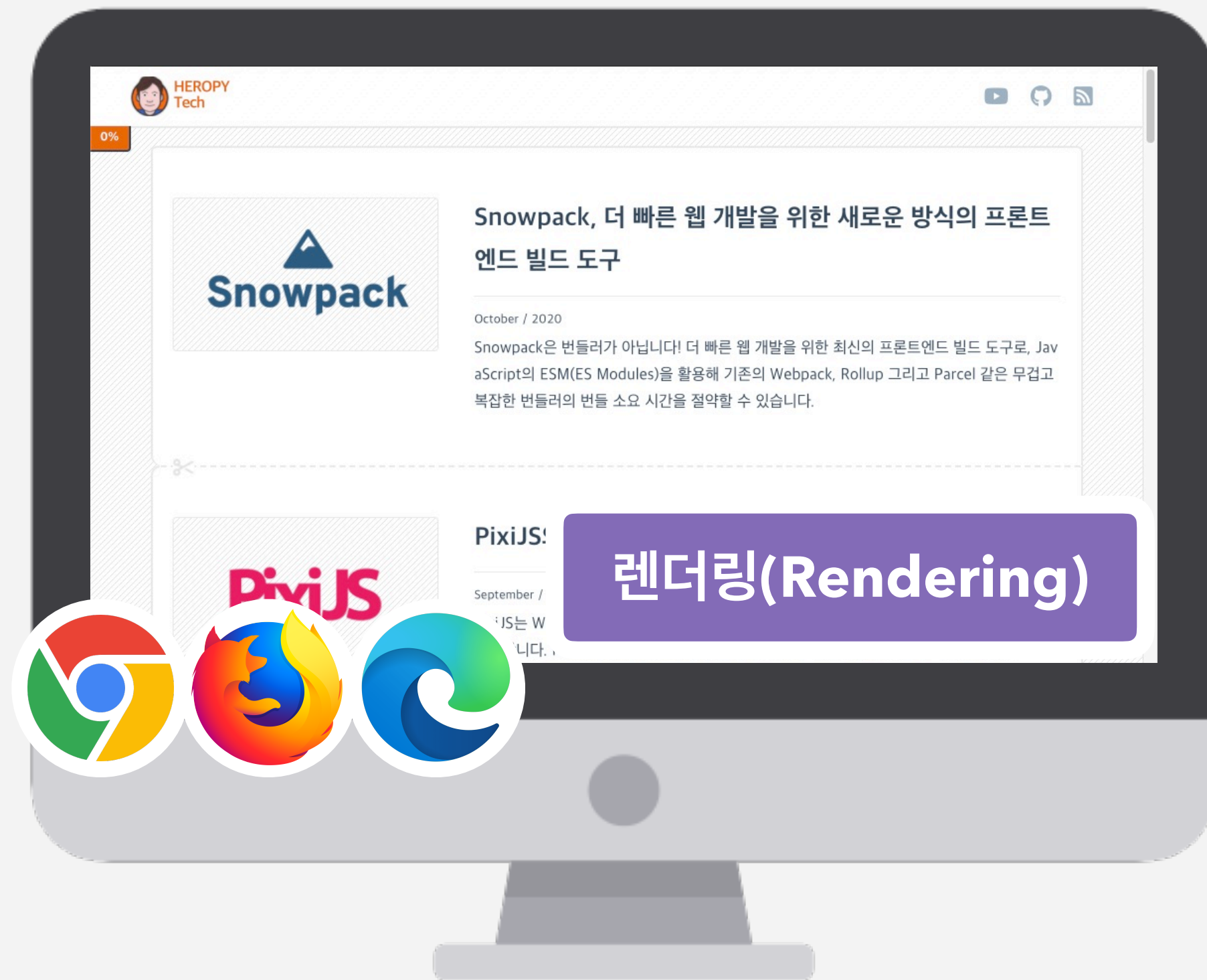
VS

```
let a = 123;  
const n = obj.name;  
document.querySelector('.data-abc')  
{ name: 'Heropy', age: 85 }  
  
function mount(params) {  
  return this;  
}
```



# https://heropy.blog

주소창에 페이지 주소 입력!



사용자 컴퓨터(브라우저)

1  
최초 요청  
(Request)

서버

2  
최초 응답  
(Response)

3  
추가 요청

4  
추가 응답

CSS JS JPG ...



# 웹 표준

웹 표준(Web Standard)이란 ‘웹에서 사용되는 표준 기술이나 규칙’을 의미,  
W3C의 표준화 제정 단계의 ‘권고안(REC)’에 해당하는 기술.

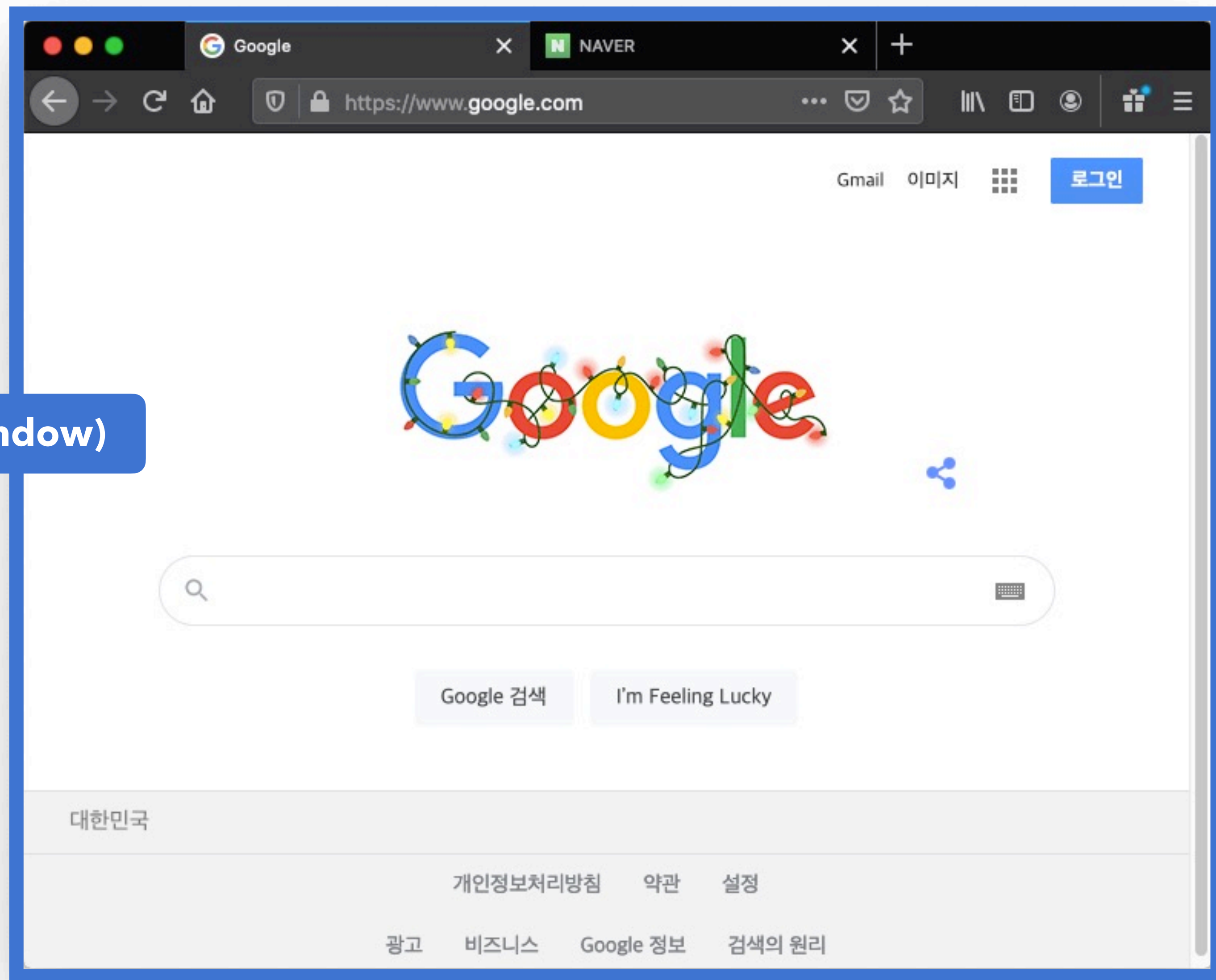


# 크로스 브라우징

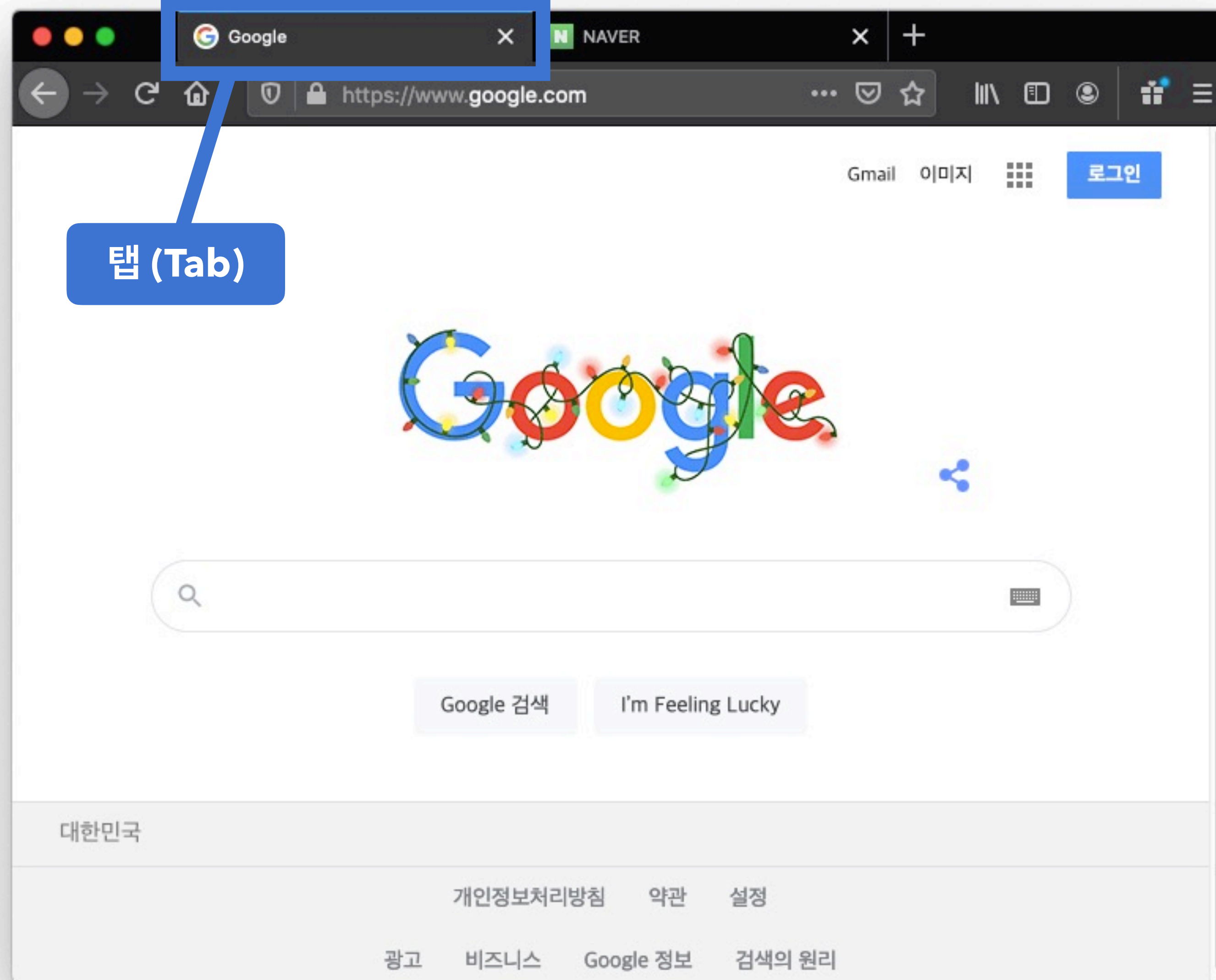
크로스 브라우징(Cross Browsing)이란 조금은 다르게 구동되는 여러 브라우저에서, 동일한 사용자 경험(같은 화면, 같은 동작 등)을 줄 수 있도록 제작하는 기술, 방법.



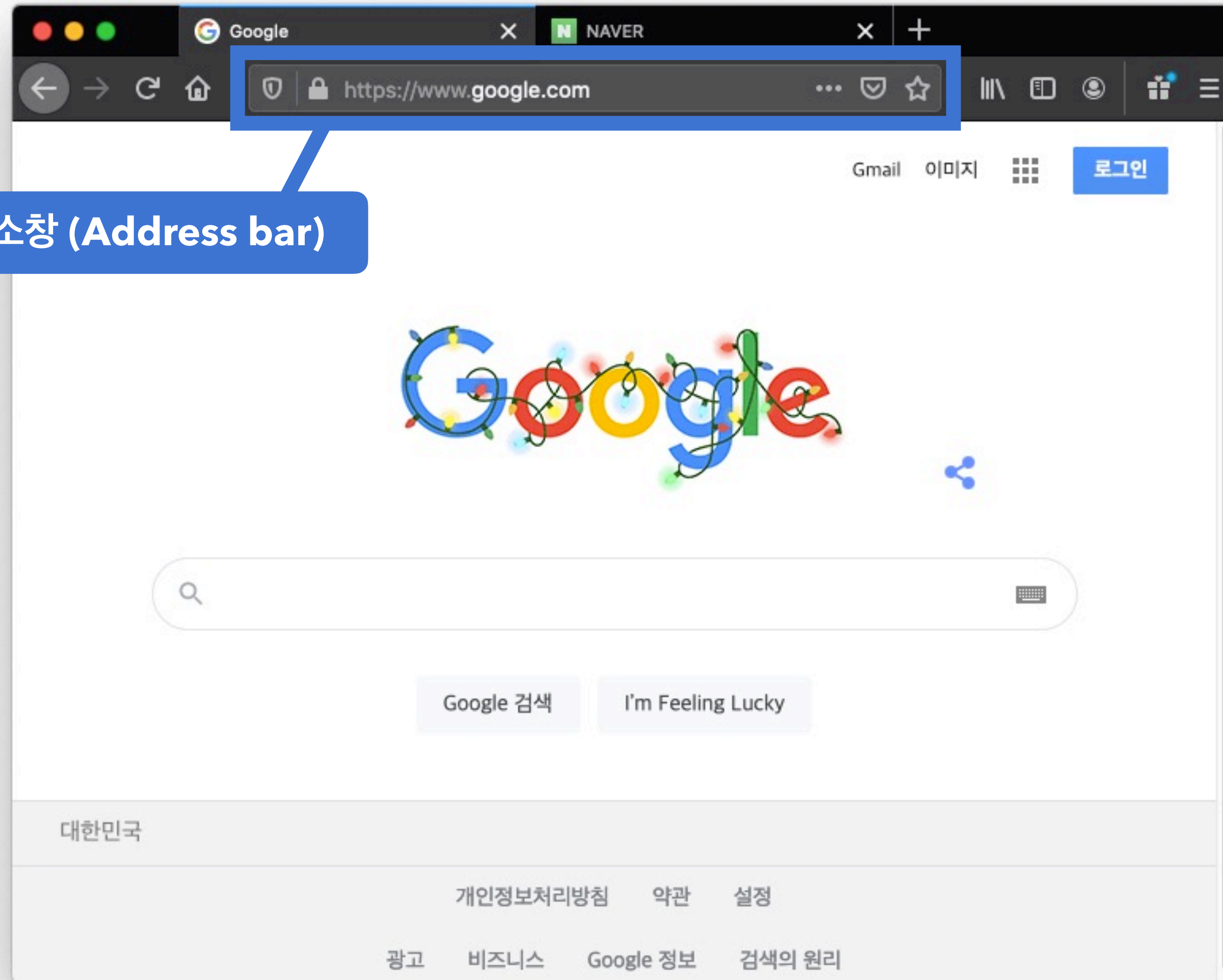
창 (Window)



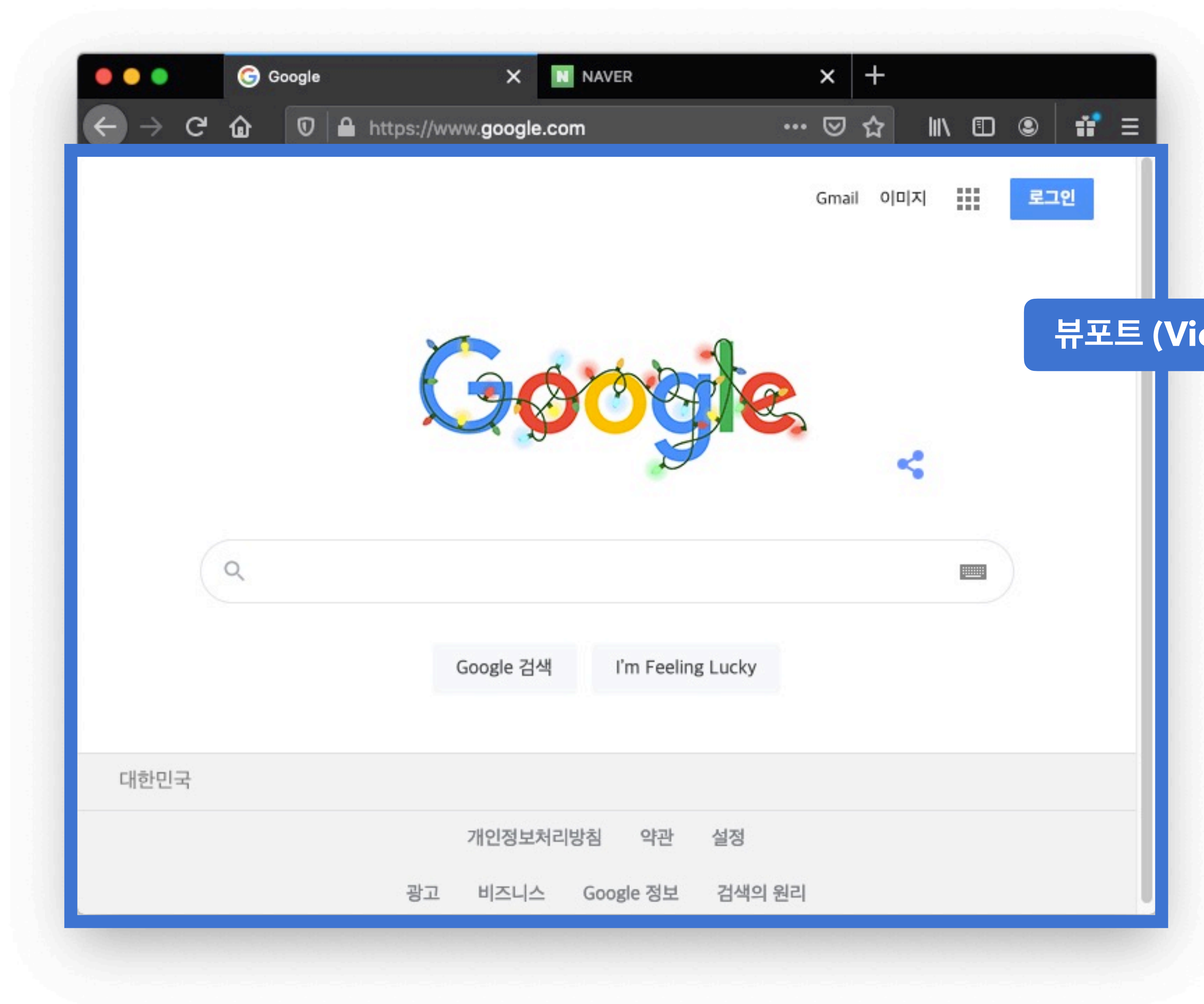




주소창 (Address bar)







뷰포트 (Viewport)

# 웹 접근성

웹 접근성이란 고령자, 장애인 같은 신체적, 환경적 조건에 제한이 있는 사용자를 포함한,  
모든 사용자들이 동등하게 접근할 수 있는 웹 콘텐츠를 제작하는 방법.



한손 사용자용 키보드



적외선 특수 마우스



큰 키 키보드



"웹의 힘은 그것의 보편성에 있다. 장애에 구애 없이,  
모든 사람이 접근할 수 있는 것이 필수적인 요소이다."

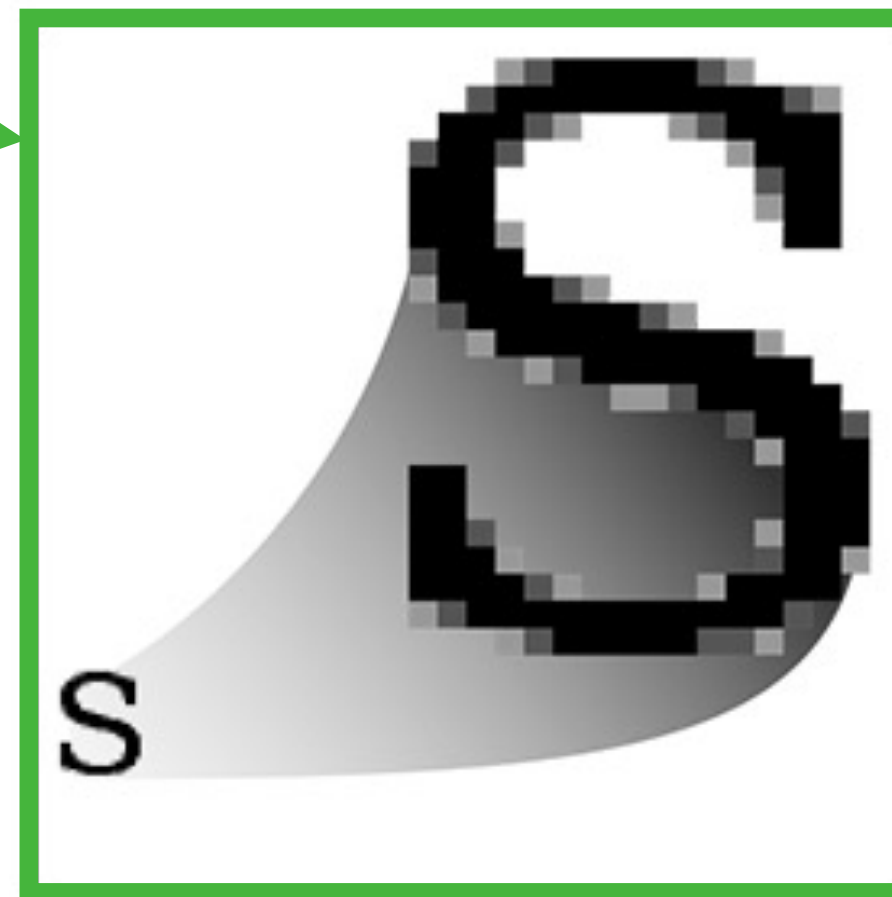


팀 버너스-리 경  
- 웹의 창시자 -

# 웹 이미지

픽셀이 모여 만들어진 정보의 집합,  
래스터(Raster) 이미지라고도 부름.

비트맵(Bitmap)과 벡터(Vector)



Raster  
.jpeg .gif .png



Vector  
.svg

점, 선, 면의 위치(좌표), 색상 등  
수학적 정보의 형태(Shape)로  
이루어진 이미지.

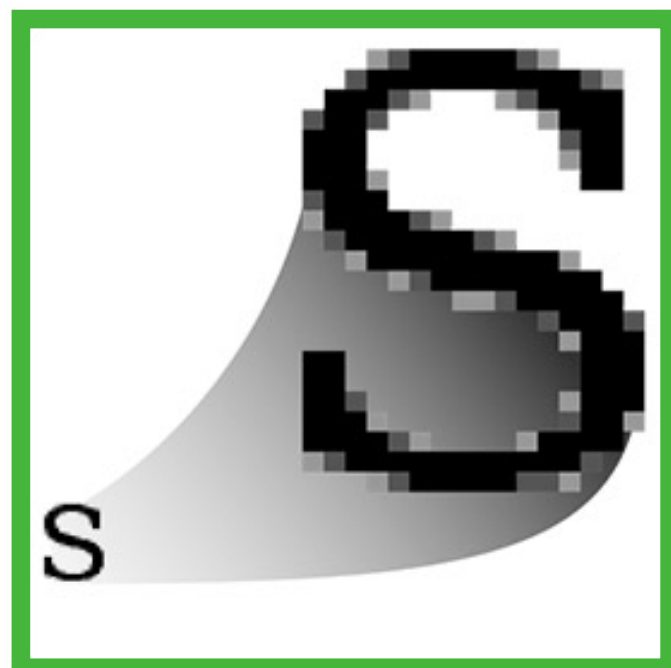


background.jpg

fox.png



## 비트맵



정교하고 다양한 색상을 자연스럽게 표현.  
확대/축소 시 계단 현상, 품질 저하.

icon.svg



computer.svg



google-logo.svg

## 벡터



확대/축소에서 자유로움, 용량 변화가 없음.  
정교한 이미지(인물, 풍경 사진 같은)를 표현하기 어려움.



JPG(Joint Photographic coding Experts Group)는 Full-color와 Gray-scale의 압축을 위해 만들어졌으며,  
압축률이 훌륭해 사진이나 예술 분야에서 많이 사용.



# JPG(JPEG)



**손실** 압축

표현 색상도(**24비트**, 약 1600만 색상)가 뛰어남

이미지의 품질과 **용량**을 쉽게 **조절** 가능

가장 널리 쓰이는 이미지 포맷



PNG(Portable Network Graphics)는 Gif의 대체 포맷으로 개발됨.



PNG



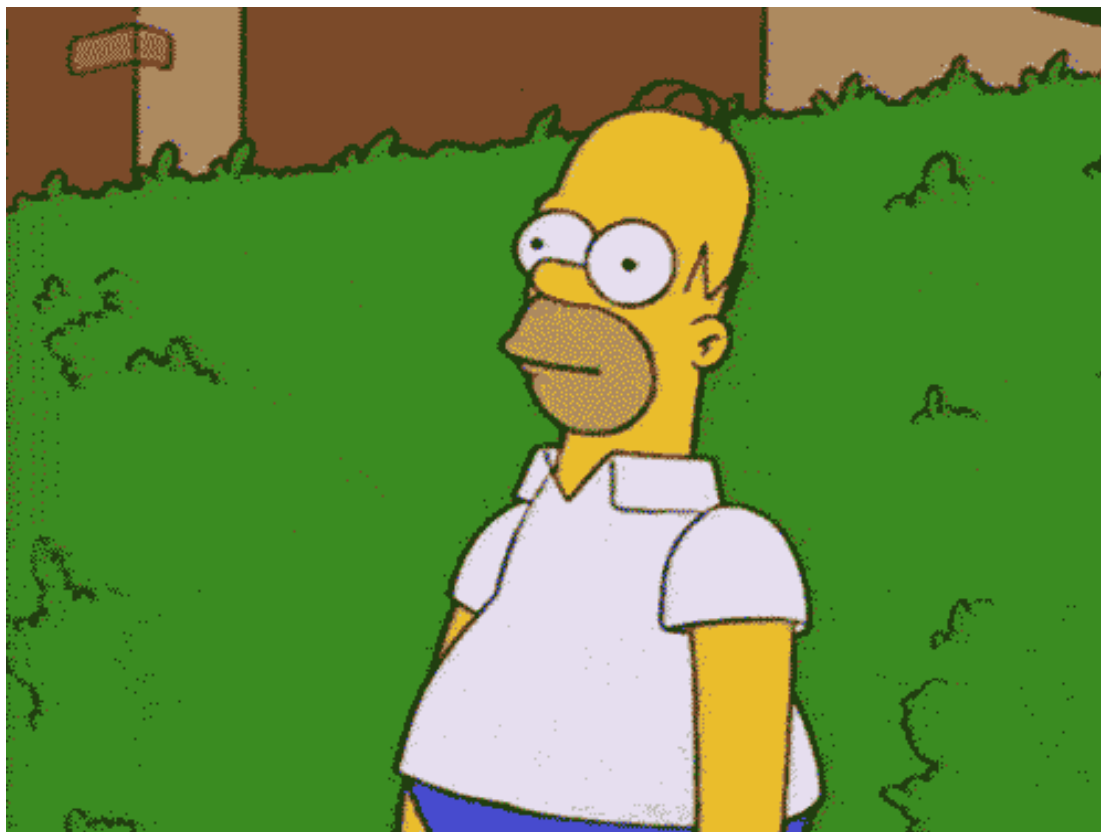
**비손실** 압축

8비트(256 색상) / **24비트**(약 1600만 색상) 컬러 이미지 처리

Alpha Channel 지원(**투명도**)

W3C 권장 포맷

GIF(Graphics Interchange Format)는 이미지 파일 내에 이미지 및 문자열 같은 정보들을 저장.



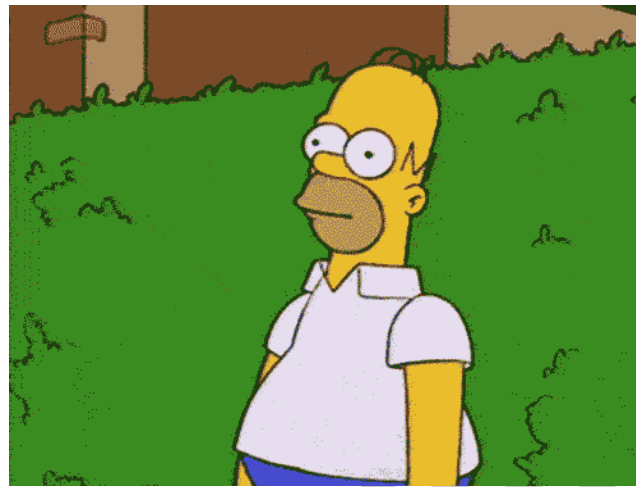
비손실 압축

여러 장의 이미지를 한 개의 파일에 담을 수 있음

(움짤, 애니메이션)

8비트 색상만 지원(다양한 색상 표현에는 적합하지 않음)

JPG, PNG, GIF를 모두 대체할 수 있는 구글이 개발한 이미지 포맷.



# WEBP

## 완벽한 손실/비손실 압축 지원

## GIF 같은 애니메이션 지원

## Alpha Channel 지원(손실, 비손실 모두)



## IE 지원 불가

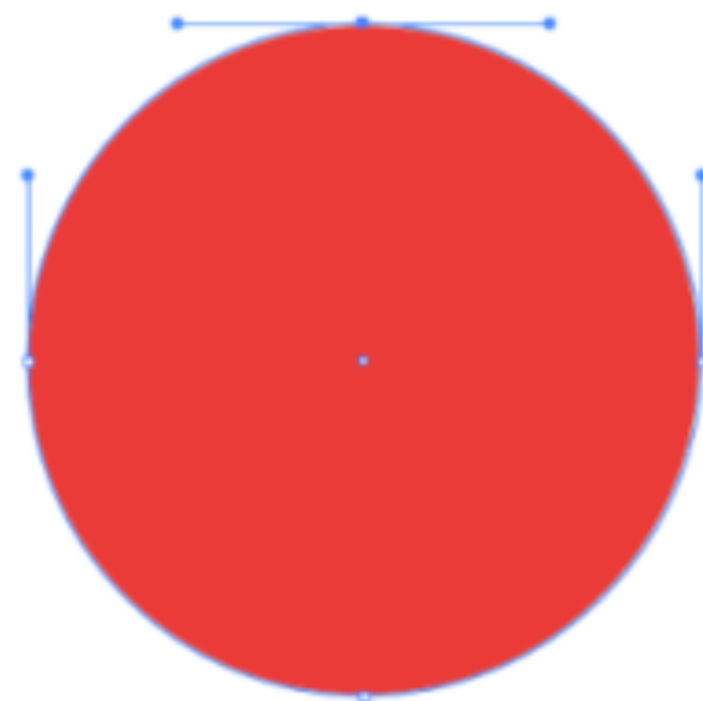
[illegible]



SVG(Scalable Vector Graphics)는 마크업 언어(HTML/XML) 기반의 벡터 그래픽을 표현하는 포맷.



# SVG



해상도의 영향에서 자유로움

CSS와 JS로 제어 가능

파일 및 코드 삽입 가능





코드로 되어 있어,  
CSS, JS로 제어 가능!

google.svg ×

google.svg

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 3995.04 512">
2   <g xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" clip-path="url(#a)"><path d="M202.4,235.58V181.32H384a178.13,178.13,0
3   <path d="M663.64,269.32C663.64,343,606,397.2,535.32,397.2S407,343,407,269.32c0-74.11,57.63-127.88,128.34-12
4   <path d="M943.59,269.32C943.59,343,886,397.2,815.27,397.2S686.94,343,686.94,269.32c0-74.11,57.62-127.88,128
5   <path d="M1211.93,149.19v229.6c0,94.46-55.69,133.21-121.55,133.21-62,0-99.28-41.66-113.32-75.56L1026,416.09
6   <rect x="1250.9" y="14.82" width="56.17" height="374.63" fill="#34a853"/>
7   <path d="M1524,311.46l43.58,29.06c-14,20.83-47.94,56.68-106.54,56.68-72.64,0-126.88-56.19-126.88-127.88,0-7
8   </g>
9 </svg>
10
```

# 특수 문자 용어

특수 문자의 영어/한글 이름과 키보드 위치.







Backtick, Grave

백틱, 그레이브



~

Tilde

틸드, 물결 표시



!

Exclamation mark  
엑스클러메이션, 느낌표





@

At sign  
앳, 골뱅이



# #

Sharp, Number sign

샵, 넘버, 우물 정





\$

Dollar sign  
달러



%

Percent sign

퍼센트





Caret  
캐럿





&

Ampersand

앰퍼센드



✱

Asterisk  
에스터리스크, 별표





—

## Hyphen, Dash 하이픈, 대시, 마이너스





Underscore, Low dash  
언더스코어, 로대시, 밑줄



=

Equals sign

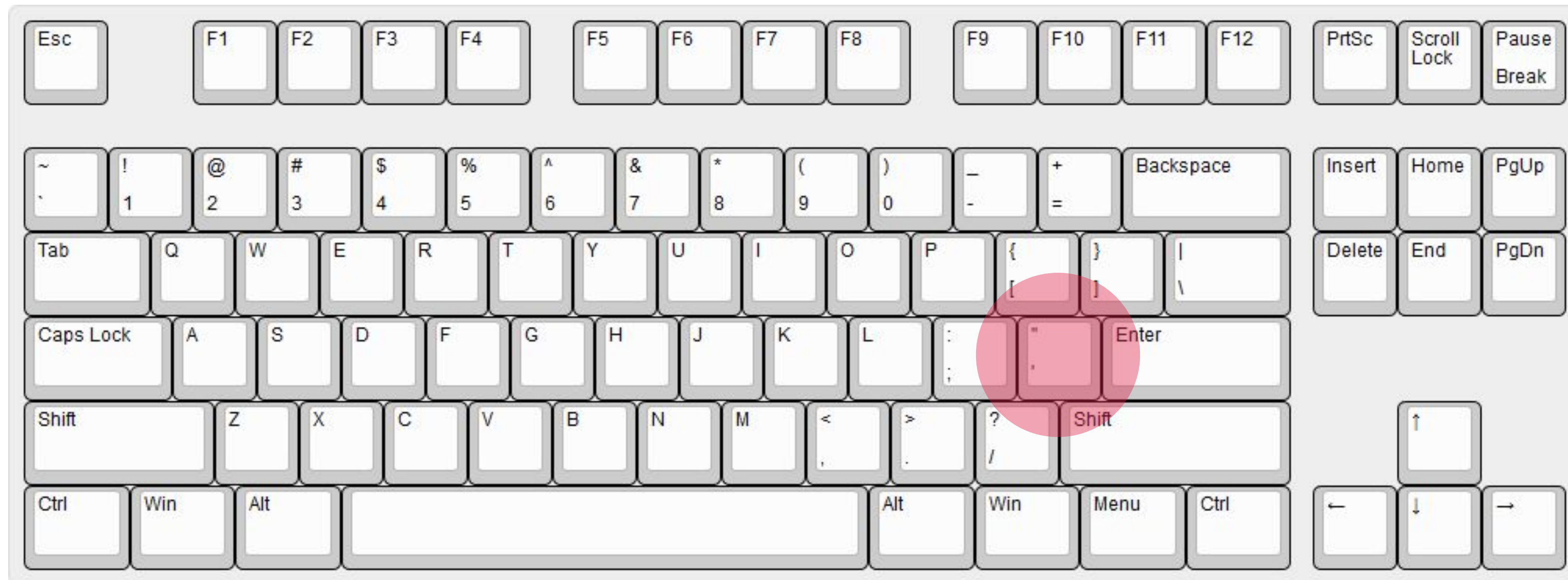
이퀄, 동등





“

Quotation mark  
쿼테이션, 큰 따옴표





‘

Apostrophe

아포스트로피, 작은 따옴표



■  
■

Colon

콜론



■  
/

Semicolon

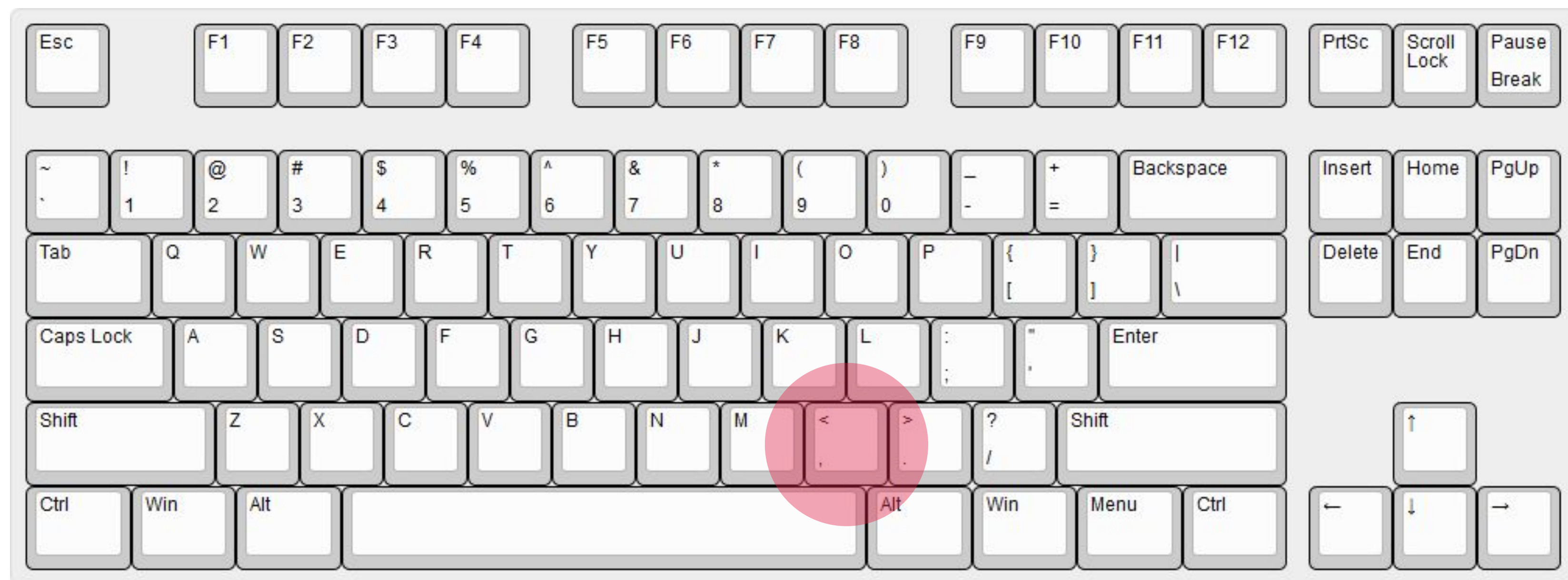
세미콜론





/

Comma  
콤마, 쉼표







## Period, Dot 피리어드, 닷, 점, 마침표



?

Question mark

퀘스천, 물음표



/

Slash  
슬래시





|

Vertical bar  
버티컬 바





\

Backslash

백슬래시, 역 슬래시



( )

Parenthesis

퍼렌서시스, 소괄호, 괄호



{ }

Brace

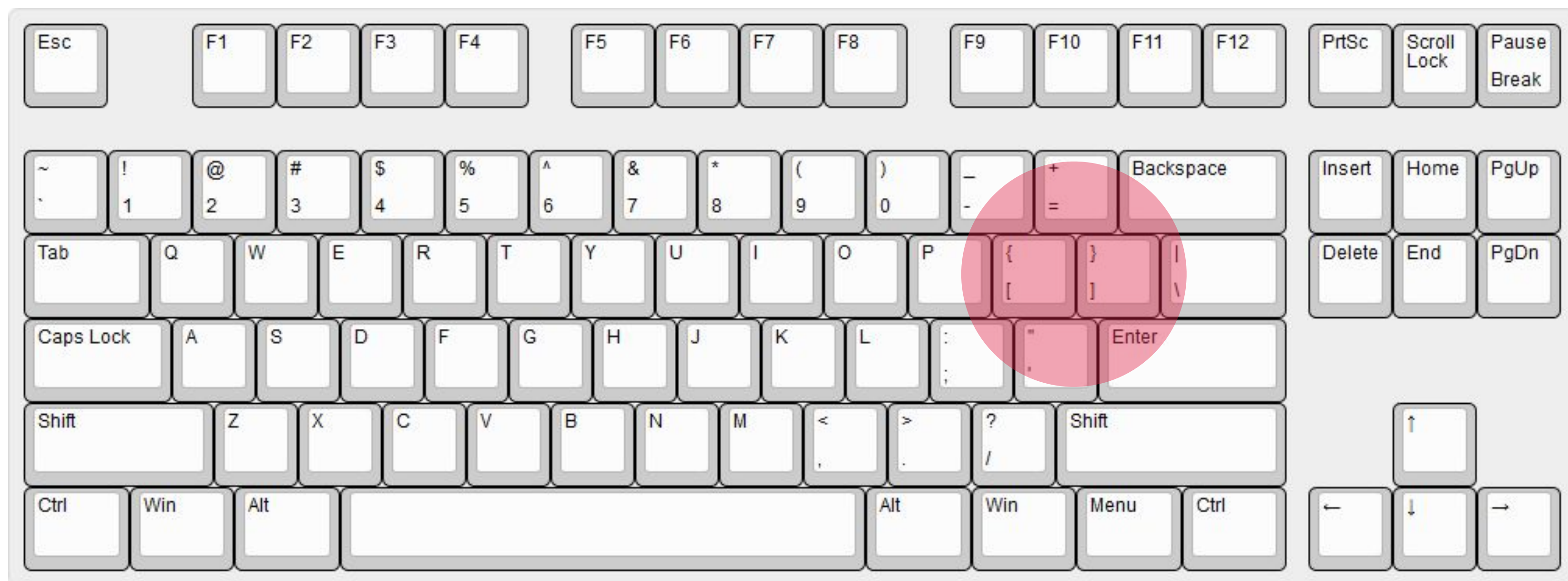
브레이스, 중괄호



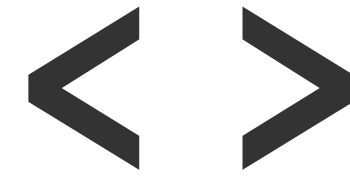


# [ ]

Bracket  
브래킷, 대괄호

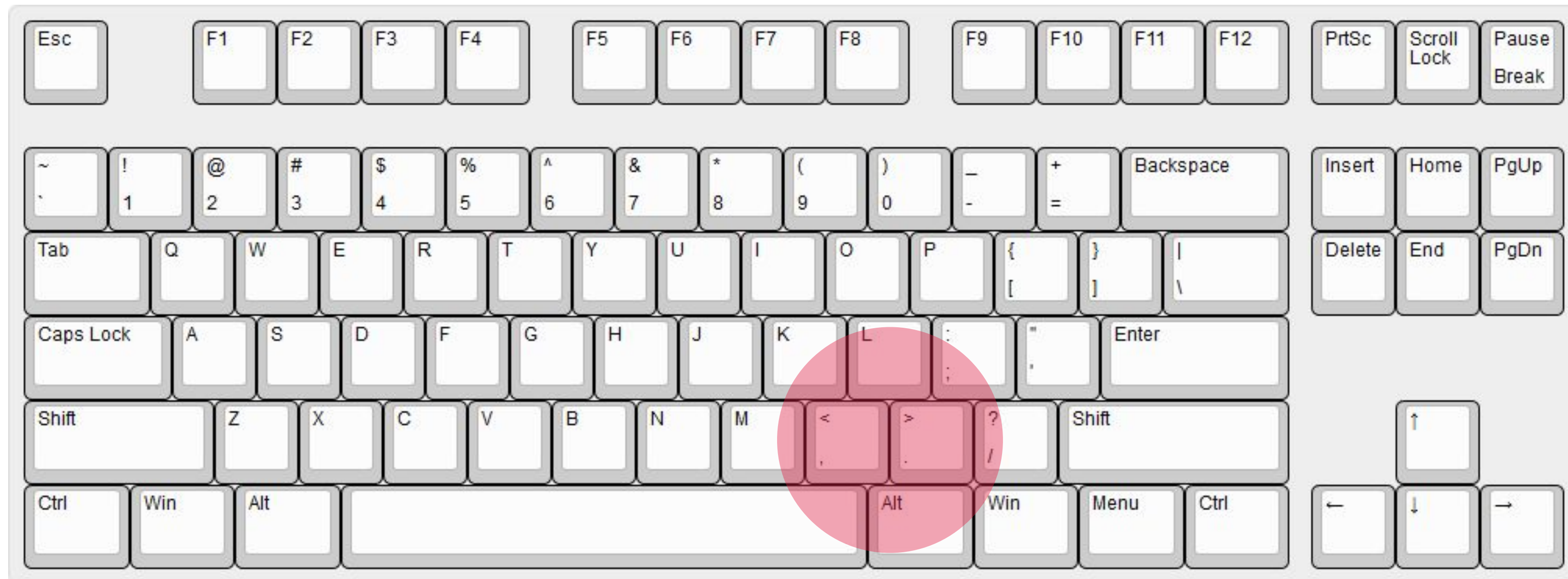






## Angle Bracket

앵글 브래킷, 꺾쇠괄호



# 오픈 소스 라이선스

오픈소스란 어떤 제품을 개발하는 과정에 필요한 소스 코드나 설계도를,  
누구나 접근해서 열람할 수 있도록 공개하는 것.

[OpenSource.org](https://opensource.org)

# Apache License

아파치 소프트웨어 재단에서 자체 소프트웨어에 적용하기 위해 만든 라이선스,  
개인적/상업적 이용, 배포, 수정, 특허 신청이 가능.





# MIT License

매사추세츠공과대학(MIT)에서 소프트웨어 학생들을 위해 개발한 라이선스,  
개인 소스에 이 라이선스를 사용하고 있다는 표시만 지켜주면 되며,  
나머지 사용에 대한 제약은 없음.





# BSD License

BSD(Berkeley Software Distribution)는 버클리 캘리포니아대학에서 개발한 라이선스,  
MIT와 동일 조건.

BSD

# Beerware

오픈소스 개발자에게 맥주를 사줘야 하는 라이선스.  
물론 만날 수 있는 경우..



**BEERWARE**